

# Data Analytics

Big Data Analytics und Cloud Platforms (Fortsetzung)

Prof. Stefan Keller, FS26

- Big Data Analytics und Distributed Systems (Fortsetzung)
- Vergleich von Cloud bzw. Data Analytics Services
- Spatial Data Analytics: Crashlektion zu Rasterdaten
- Cloud Service Google Earth Engine zur Rasterdaten-Analyse

# BIG DATA ANALYTICS UND DISTRIBUTED SYSTEMS FORTS.

# Cloud vs. On-Premise



CLOUD



ON-PREMISE



<https://www.it-daily.net/images/Aufmacher-2021/Cloud-On-Premise-Shutterstock-2031255614-700.jpg>

# Aufgaben einer Cloud-Datenbank

- Zentrale Plattform, die verschiedene Anwendungen unterstützt
- Sicherer, geregelter Zugriff auf alle Daten und Datentypen
- Sofortige und nahezu unbegrenzte Leistung und Skalierbarkeit
- Wartungsfreier, kosteneffektiver Cloud-Service
- Schnell verfügbar, einfach zu nutzen

# On-premise Anwendungen

- Hardware vor Ort installiert
- Betrieb durch Kunden
- Vorteile
  - Kontrolle über Updates und Installation
  - Daten bleiben beim Kunden
  - ...
- Nachteile
  - Mehraufwand durch Wartung
  - Mehraufwand durch Updates...



<https://www.it-daily.net/images/Aufmacher-2021/Cloud-On-Premise-Shutterstock-2031255614-700.jpg>

# Cloud-basierte Anwendungen (1)

- Hersteller hostet, User erhält Zugriff
- Zahlung per Abo/nach Nutzung
- Wachstum in Big Data & Analytik
  - Data Lakes
  - Echtzeitanalysen
  - ...



<https://www.it-daily.net/images/Aufmacher-2021/Cloud-On-Premise-Shutterstock-2031255614-700.jpg>

# "XaaS" (IaaS, PaaS, SaaS)

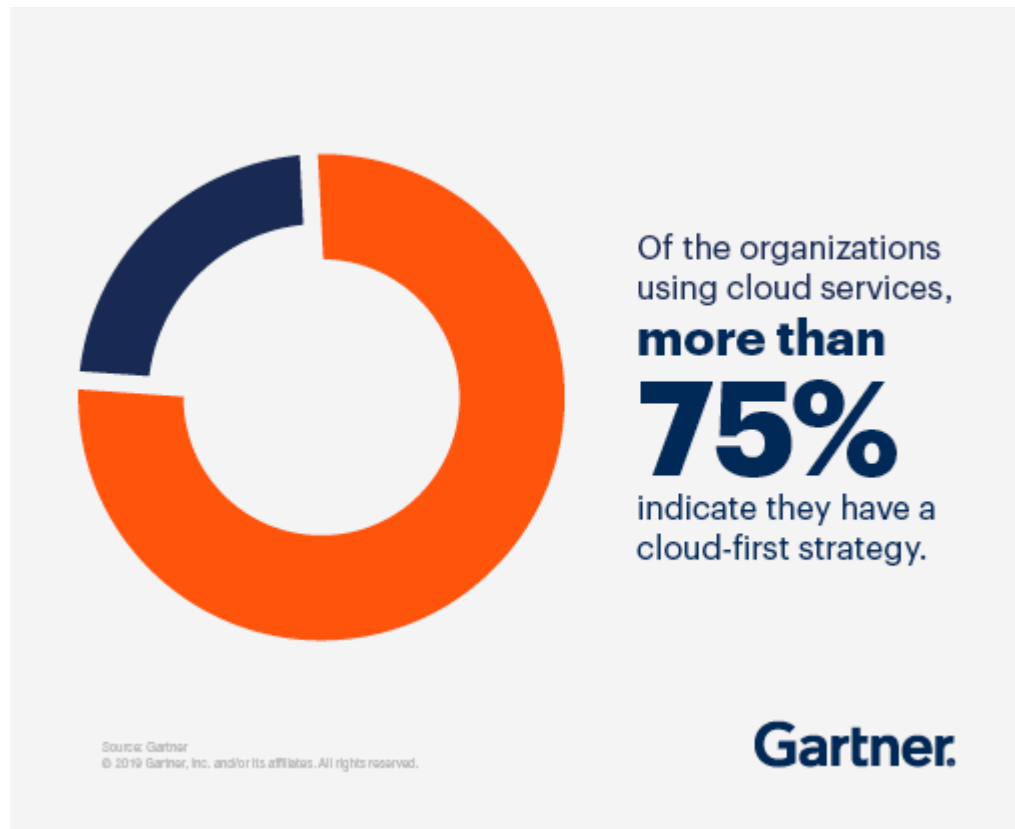
| In-house<br>Deployment     | Hosted<br>Deployment                             | IaaS<br>Cloud | PaaS<br>Cloud                  | SaaS<br>Cloud |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Data                       | Data                                             | Data          | Data                           | Data          |
| APP                        | APP                                              | APP           | APP                            | APP           |
| VM                         | VM                                               | VM            | Services                       | Services      |
| Server                     | Server                                           | Server        | Server                         | Server        |
| Storage                    | Storage                                          | Storage       | Storage                        | Storage       |
| Network                    | Network                                          | Network       | Network                        | Network       |
| Organization<br>controlled | Organization & service<br>provider share control |               | Service Provider<br>controlled |               |

Quelle: Visualizing the Boundaries of Control in the Cloud. Dec 2009. <http://kscottmorrison.com/2009/12/01/visualizing-the-boundaries-of-control-in-the-cloud/>



# Cloud-basierte Anwendungen (2)

2020

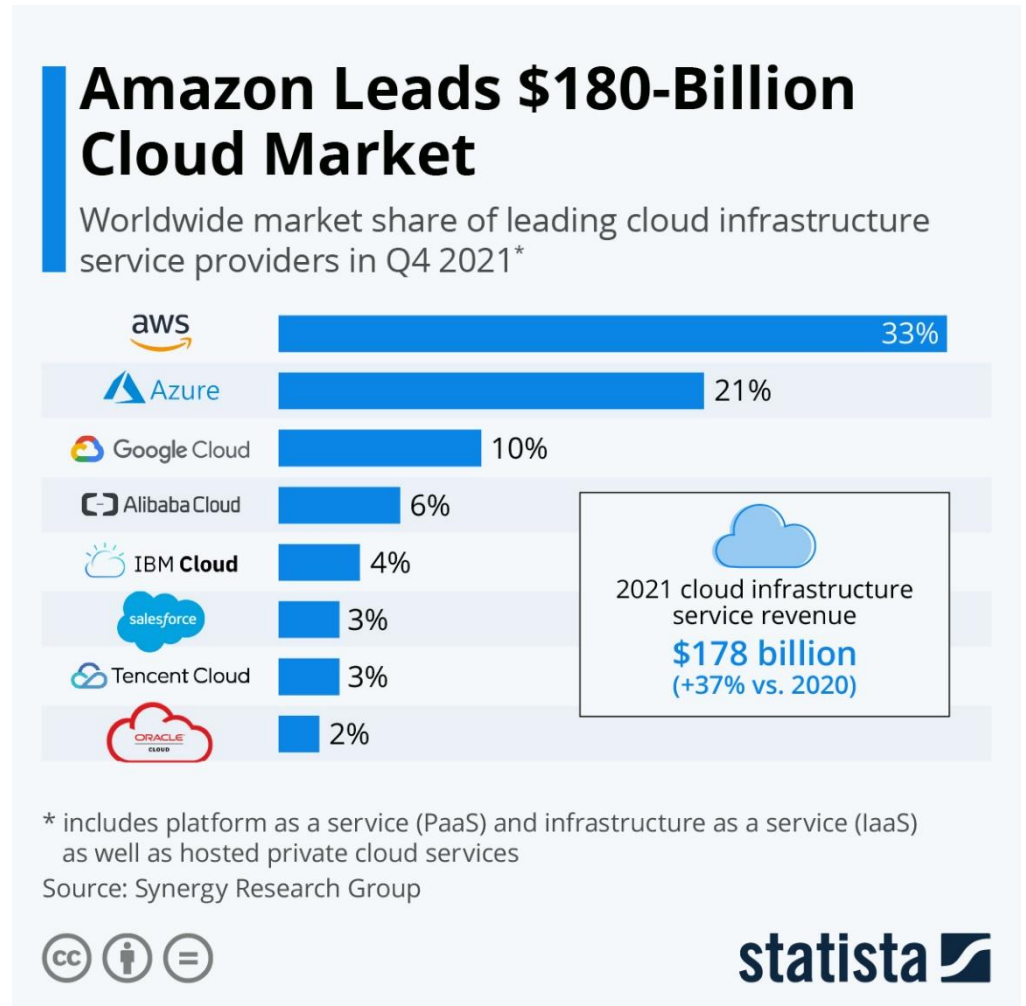


2026

- Nicht mehr «Cloud-first»,
- sondern «Hybrid-first» oder «Workload-first»:
- Welcher Workload gehört wohin — aus Kosten-, Performance- und Jurisdiktionsgründen?
- Die praktische Frage lautet: Welche Workloads gehören wohin, und für wie lange?

# Marktanteile von Cloud-Plattformen

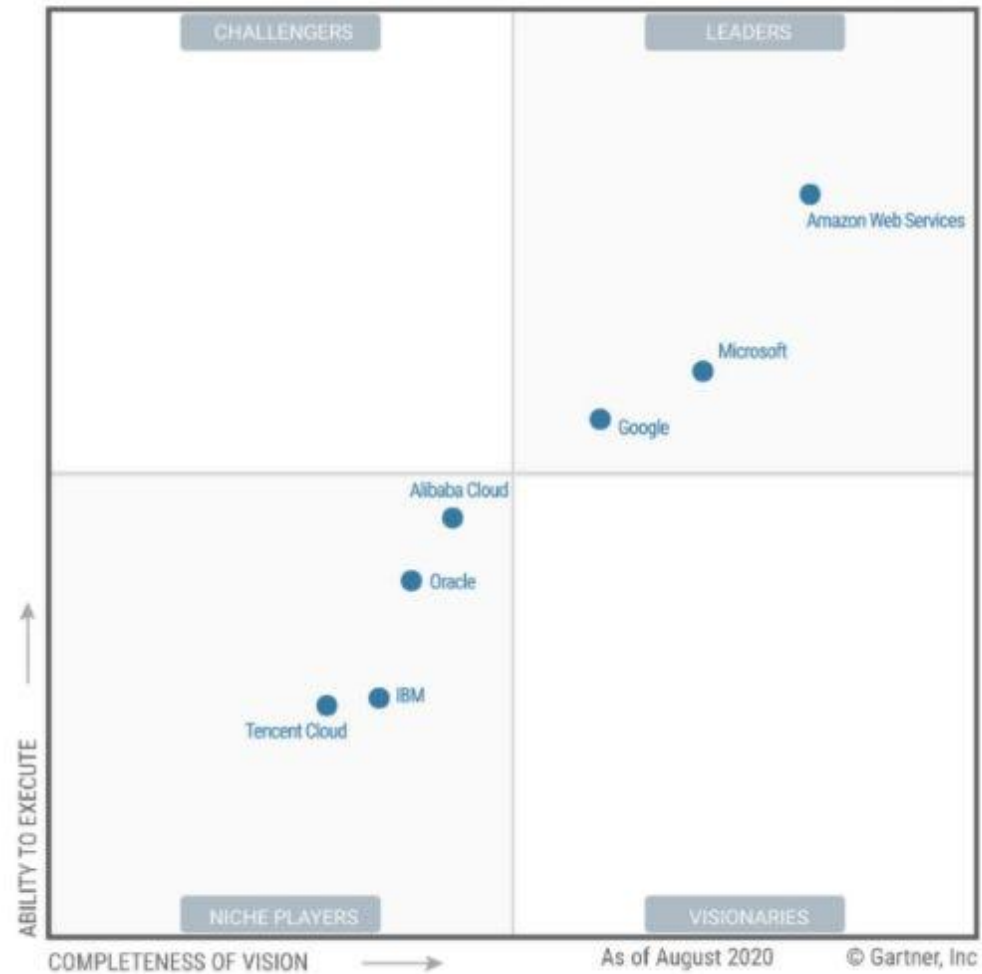
- Stand 2025 hat sich die Lage verschoben:
  - AWS auf rund 30 % gesunken
  - Azure auf rund 23 % gewachsen,
  - Google Cloud auf rund 13 % gewachsen!



<https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/18819.jpeg>

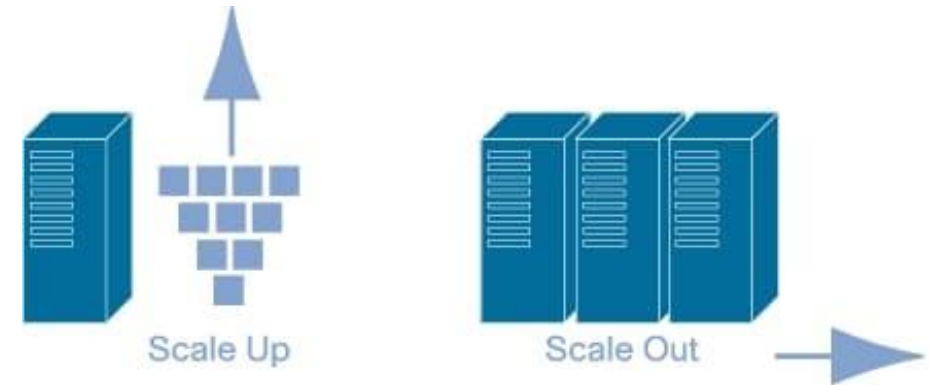
# Magic Quadrant for Cloud Infrastructure

Figure 1. Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services



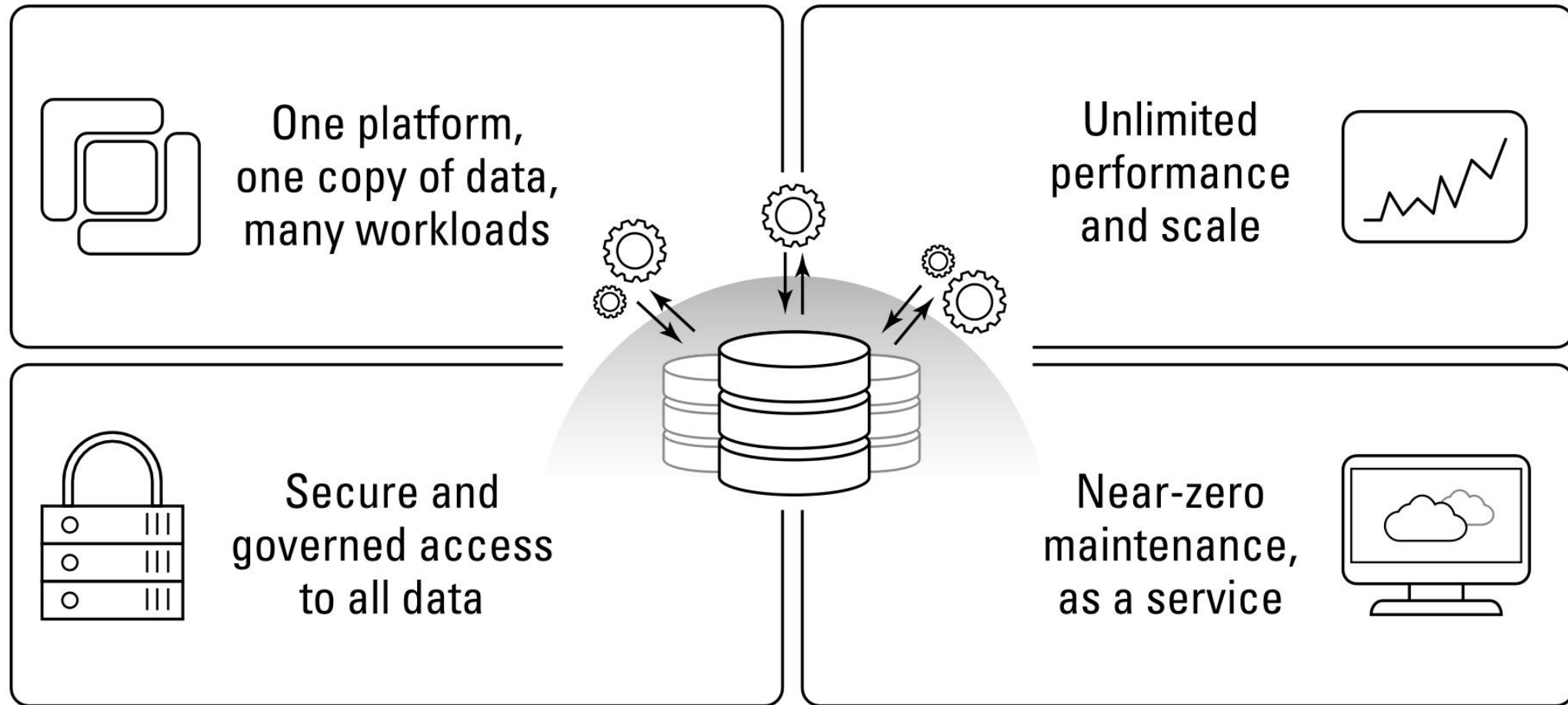
# Anforderungen an Cloud-Plattform (1)

- Schnell auf isolierter Hardware einsatzbereit
- Gemeinsamer Zugriff auf skalierbaren Datenspeicher
- Rechenressourcen unabhängig vom Speicherplatz skalieren
- Rechenleistung bei Bedarf verfügbar
- Cluster schnell ergänzen/aussetzen
- Kosten entsprechend Nutzung
- Einfaches System, wenig Verwaltung oder Einstellung



[http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/ns944/images/white\\_paper\\_c11-553711-01.jpg](http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/ns944/images/white_paper_c11-553711-01.jpg)

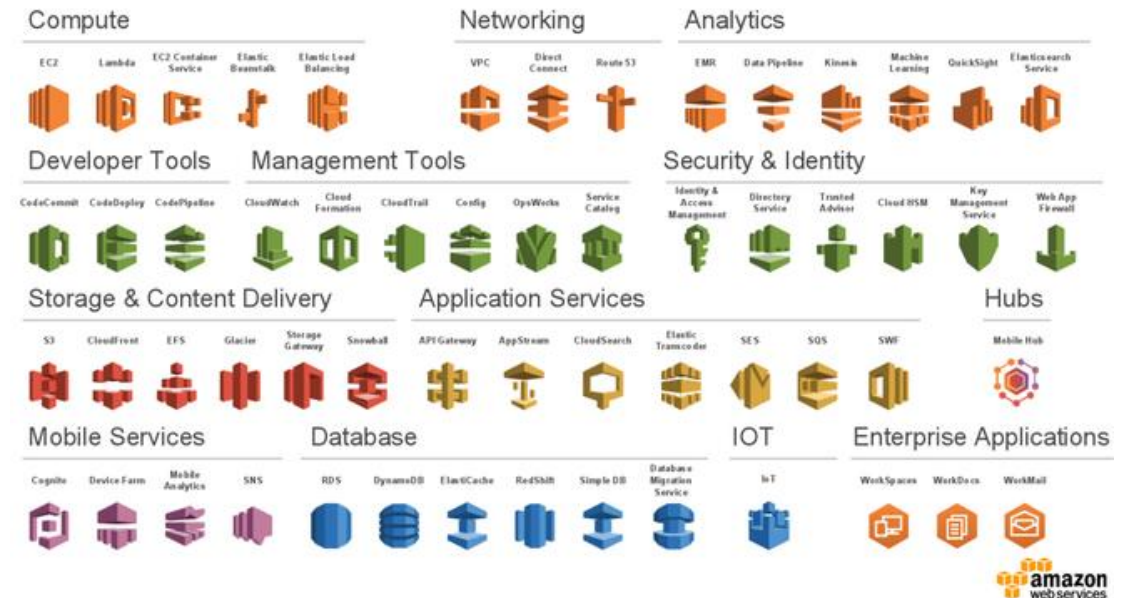
# Anforderungen an Cloud-Plattformen (2)



# Einfache Einrichtung und Betrieb

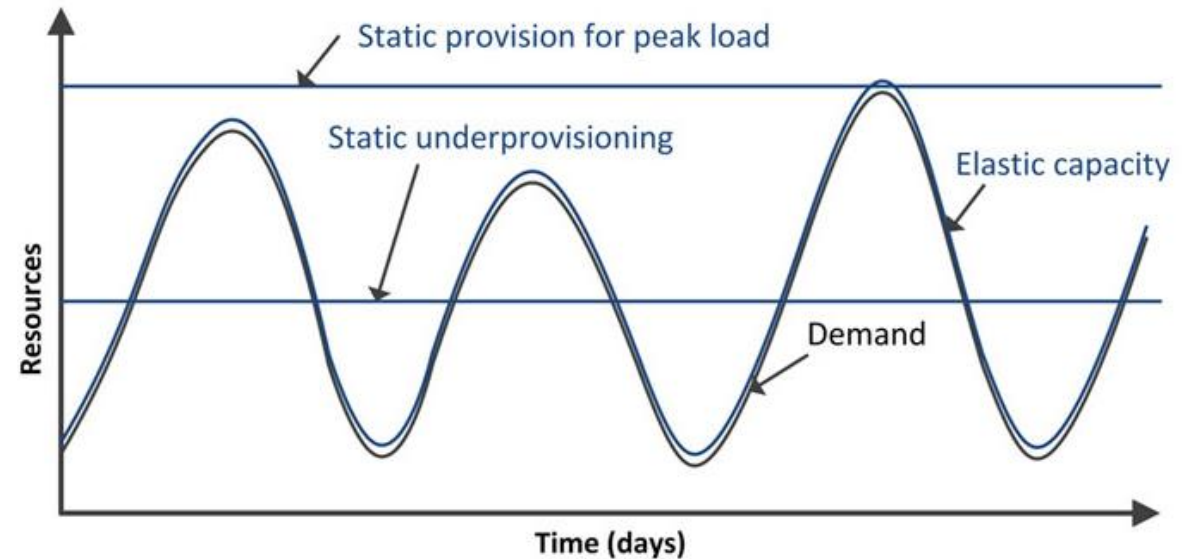
- Komplexe, monolithische Allzwecklösungen durch dedizierte Systeme ersetzen
- Kleine Systeme, die für einen Zweck entwickelt wurden
- Aufwand für Systemverwaltung reduzieren

(Abbildung rechts: AWS)



# Elastizität

- Flexible Anpassung an Arbeitslast
- Anpassung durch Bereitstellen ("Provisionieren") / Entfernen ("Deprovisionieren") von Ressourcen
- Definition Elastizität: "Das Ausmass, in dem sich ein System an Änderungen der Arbeitslast anpassen kann, indem es Ressourcen auf autonome Weise bereitstellt und entfernt, so dass zu jedem Zeitpunkt die verfügbaren Ressourcen so gut wie möglich dem aktuellen Bedarf entsprechen."



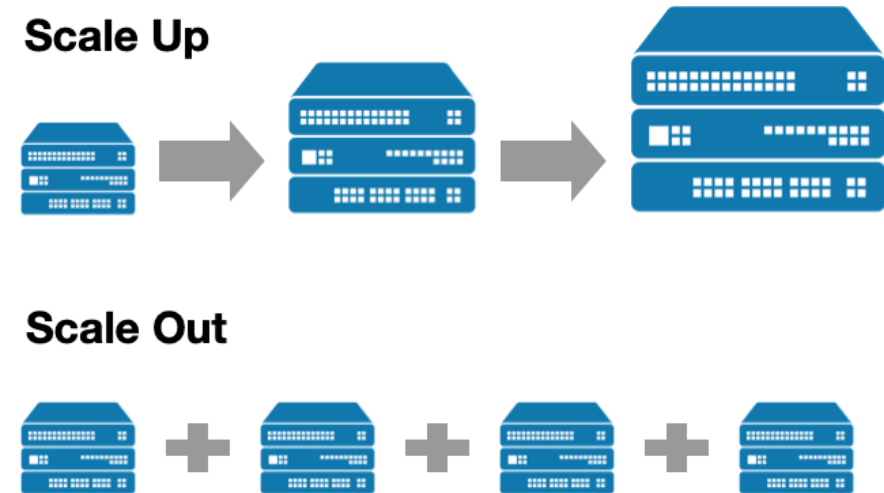
# Segmentierung der Bearbeitung

- Concurrency durch Partitionierung und Segmentierung maximieren
- Verschiedenen Benutzergruppen/Prozessen können isoliert auf denselben Daten arbeiten
- Berücksichtigung von Priorität und Antwortzeitanforderungen



# Skalierbarkeit

- Speicher- und Rechenressourcen an Anforderungen anpassen
- Ressourcen unabhängig skalieren
  - Memory, Speicher, Rechenleistung
  - Shared nothing
- Zahlen für was ich brauche
- Scale Up versus Scale out (mit Shared Nothing) → Abbildung



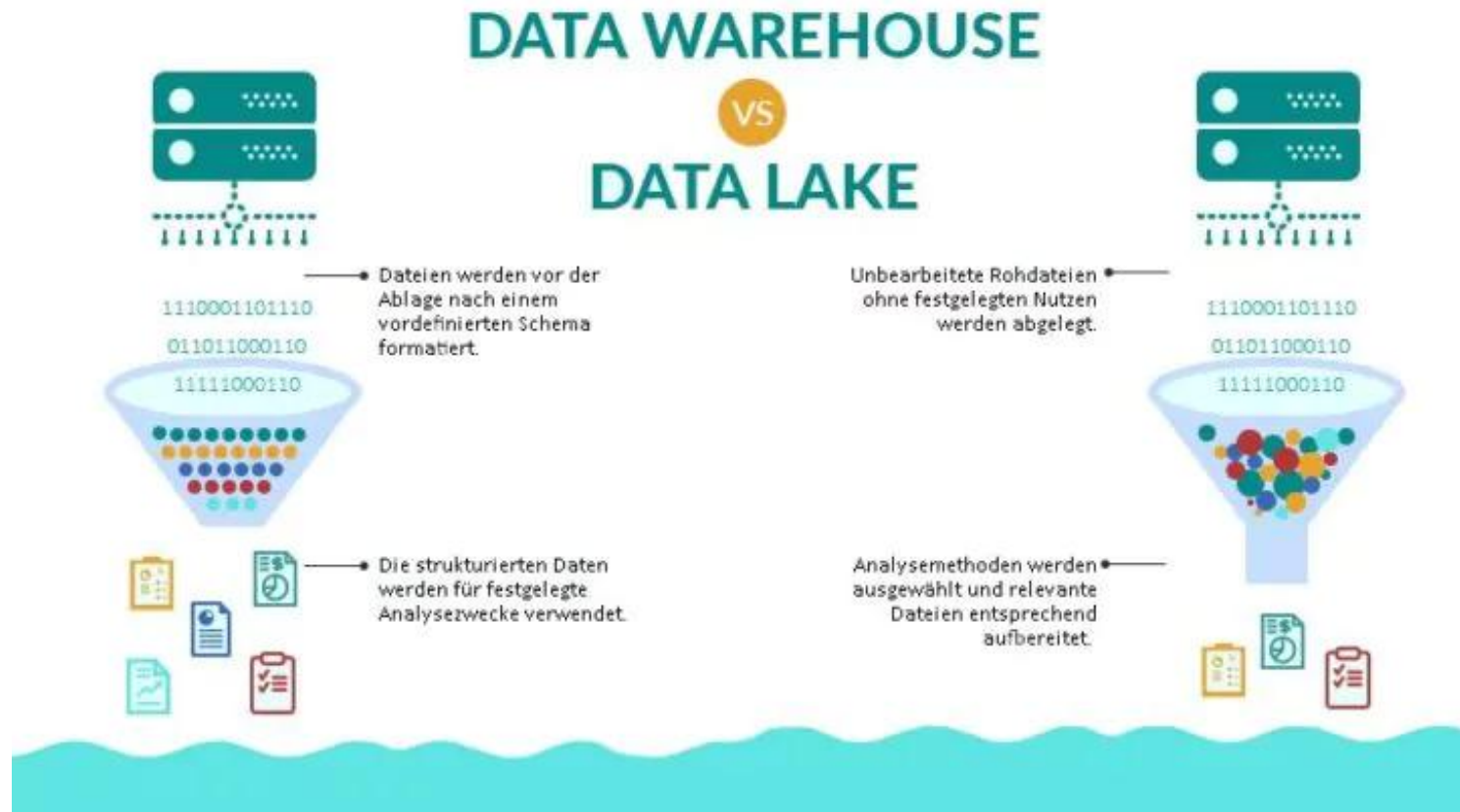
<https://microsegment.io/img/scale-up-vs-scale-out.png>

# Verwaltung heterogener Daten (1)

- Unterstützung unterschiedlicher Daten
  - Strukturierte Daten aus relationalen Datenbanken
  - Halbstrukturierte Daten und Dokumente (z.B. JSON, XML)
- Verknüpfung halbstrukturierter (JSON-)Daten mit strukturierten Daten
- Daten erfassen, speichern und abfragen, ohne dass Daten analysiert und in relationale Struktur übersetzt werden müssen

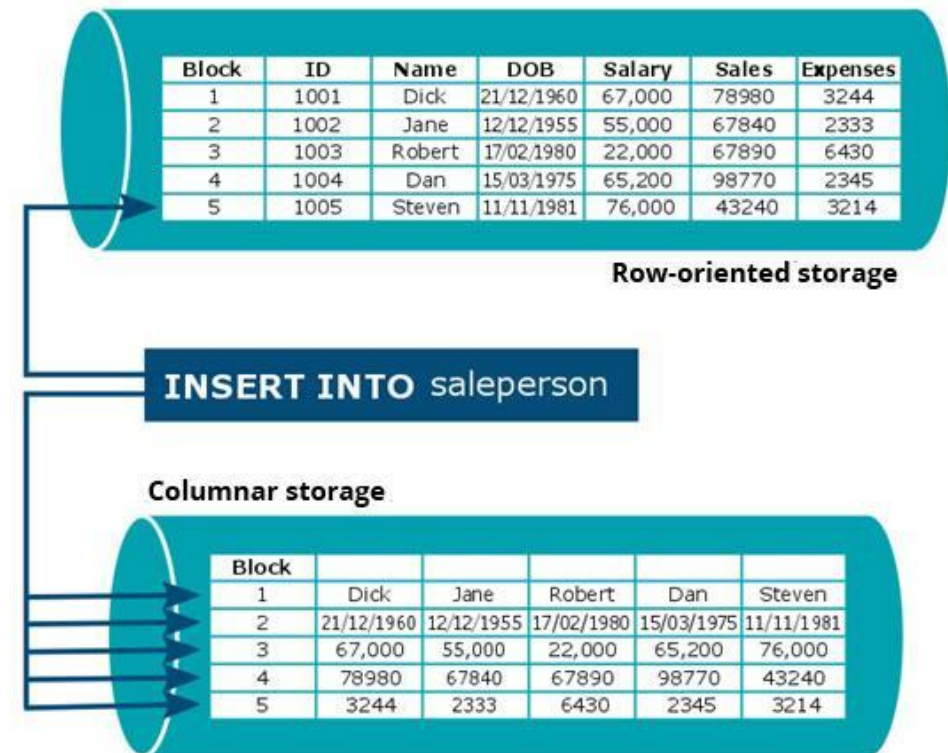
# Verwaltung heterogener Daten (2)

- Data Warehouse (links) vs. Data Lake (rechts)
- Dann gibt es noch Data Spaces



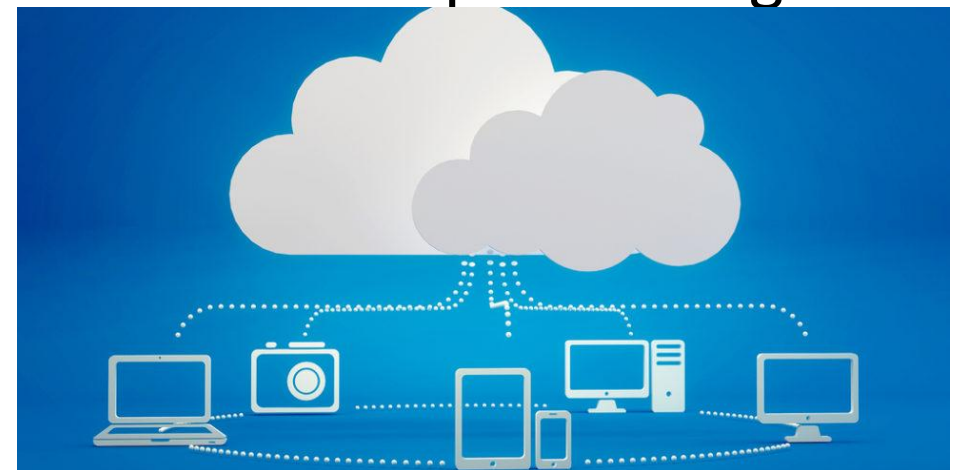
# Spalten-basierte Datenspeicherung

- Spaltenbasierte Datenbanken bei analytischen Abfragen schneller
- Moderne Data-Warehouse-Lösungen basieren auf spaltenbasiertem Speicher
- Vorteile?
- Gründe, warum es besonders in Data Warehouses so viele Spalten gibt?



# Auswahlkriterien für eine Cloud Plattform

1. Einfache Einrichtung und Betrieb
2. Elastizität im Betrieb und unabhängige Skalierung von Rechenleistung und Speicher
3. Konfigurations-Fähigkeit, z.B. Segmentierung der Warehouse-Last
4. Gute SQL-Unterstützung
5. Verwaltung vielfältiger Daten inkl. z.B. spaltenbasierte Speicherung
6. Backup-Möglichkeiten
7. Weitere Anforderungen des Projekts



# Schlägt das Pendel zurück von Cloud zu on-premise?

- Golem.de berichtet März 2025 ("[Rückzug aus der Cloud: Ernüchterung nach der Euphorie](#)"), dass Unternehmen sich aus folgenden Gründen aus der Cloud wieder zurückziehen:
- Unerwartet hohe Kosten
  - Die erhofften Kosteneinsparungen blieben oft aus. Beispielsweise machen bei einigen Softwareunternehmen die Cloud-Ausgaben bis zu 50 % der Umsatzkosten aus, was die Gewinnmargen erheblich belastet. Dabei ist aber die Verstärkte Nutzung von KI auch mit ein Grund.
- Komplexität der Verwaltung
  - Die Integration und Verwaltung verschiedener Clouddienste erfordert spezialisiertes Fachwissen. Fehlende Expertise führt zu ineffizienter Nutzung und erhöhten Betriebskosten.
- Performance-Probleme
  - Bei Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen, wie Echtzeit- und KI-Workloads, treten in der Cloud häufig Latenz- und Performance-Probleme auf, die den Betrieb beeinträchtigen.
- Sicherheits- und Datenschutzbedenken
  - In sensiblen Branchen wie dem Finanz- und Gesundheitswesen bestehen Bedenken hinsichtlich Datensicherheit und Compliance, was Unternehmen dazu veranlasst, Daten wieder lokal zu speichern.

→ Empfehlung: Bei geringer Nutzung bieten Cloudlösungen oft einen besseren ROI.

# VERGLEICH VON CLOUD BZW. DATA ANALYTICS SERVICES

# Cloud bzw. Data Analytics Services

- Cloud Platforms allgemein (vgl. auch VoWo)
  - US Big Tech Firmen: Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Alibaba sowie IBM Bluemix etc.
  - Pioneers: DigitalOcean
  - Swiss-based: Hidora etc.
- Cloud Platforms for Analytics
  - Snowflake Elastic Data Warehouse (siehe unten)
  - SAP Business Warehouse
  - Google Big Query
  - Amazon AWS - Amazon Redshift (siehe unten)
  - Oracle Exadata Cloud Service
  - Microsoft Azure Databricks (siehe unten)
  - (Google Earth Engine: siehe unten)
  - ...

(Quelle Market Share: <https://6sense.com/tech/data-warehousing/snowflake-market-share> )



# Amazon Redshift

- Verfügbar seit 2013
- Dienst aus AWS
- Vollständig verwalteter Service (Datensicherung, Upgrades,...)
- Spalten-orientierte Datenbank



# Amazon Redshift Serverless: Bewertung

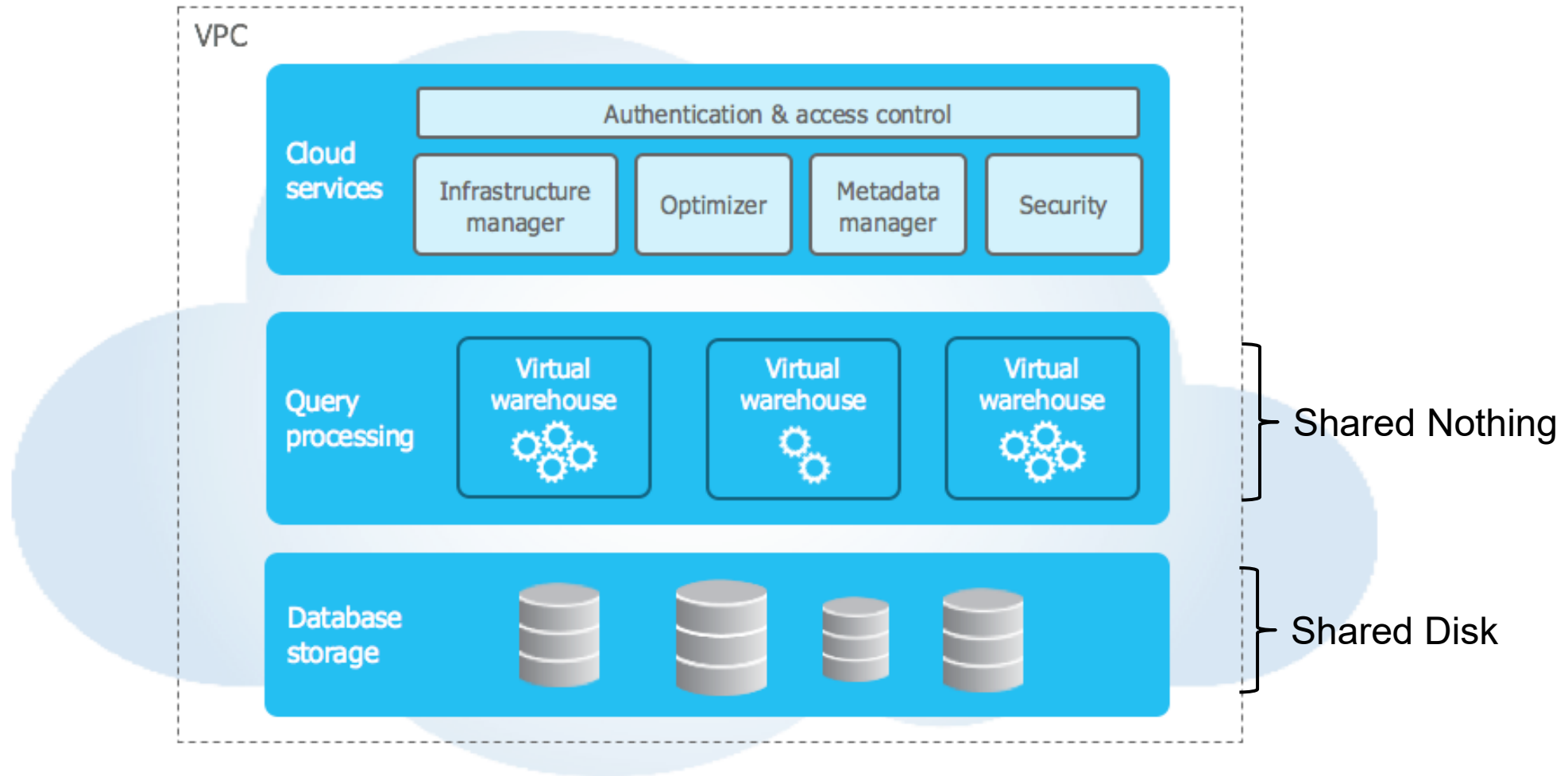
- Gute Integration in andere Services von AWS
- Günstiges Preismodell (on-demand)
- Skalierung
  - Neu mit "on-the-fly"-Elastizität
- Workload Manager (WLM):
  - Priorisierung verhindert, dass lange laufende Abfragen in einer Warteschlange mit niedriger Latenzzeit ausgeführt werden.
- SQL-Funktionen
  - Begrenzt zur Verwaltung semi-strukturierter JSON-Daten

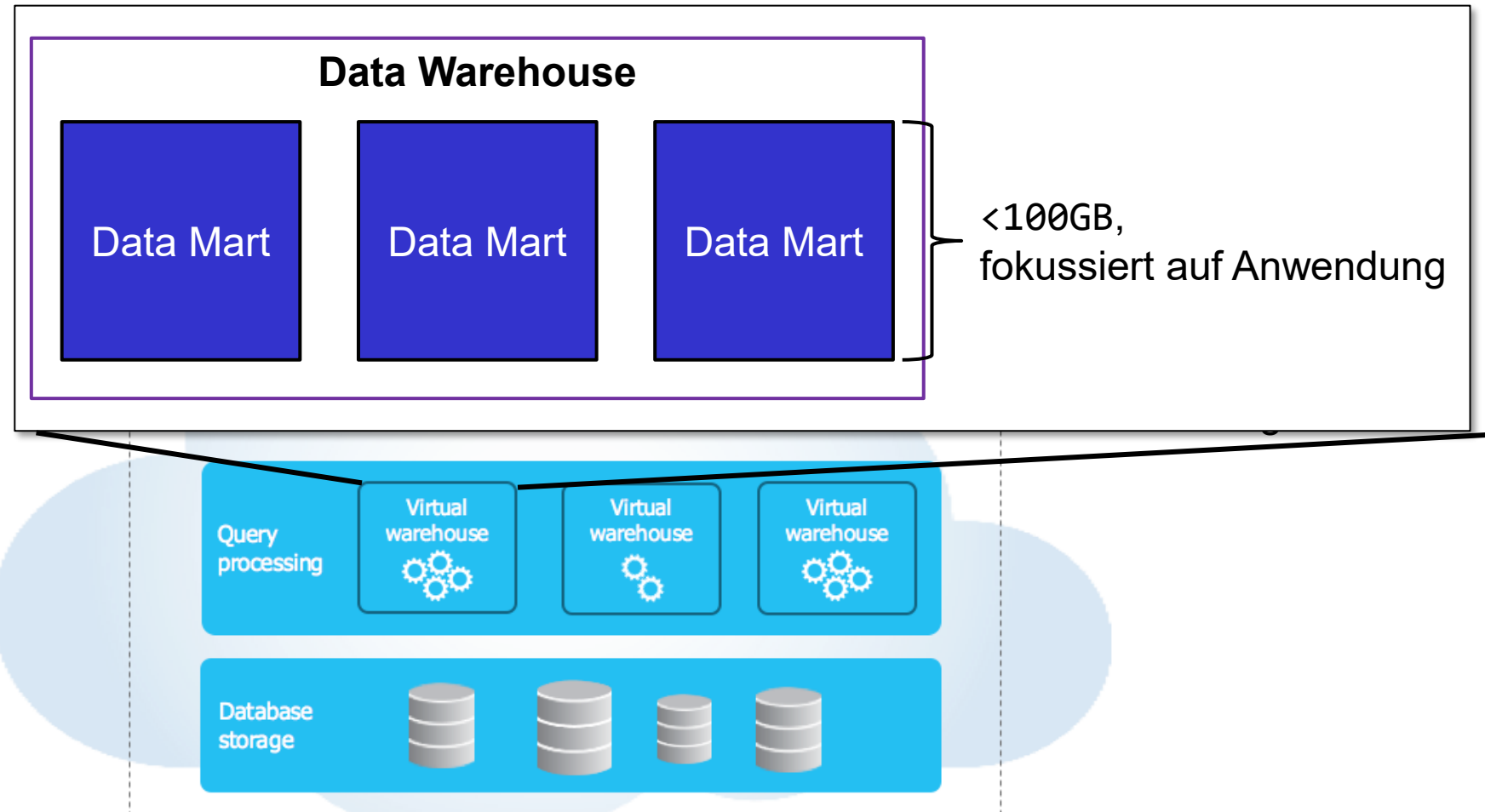
# Snowflake

- 2012 gegründet, kommerziell
- Cloud-native Architektur
  - basiert nicht auf on-prem Lösung
- Benutzerfreundlich
- Trennung von Rechenleistung und Speicher
- Spalten-orientierte SQL-Datenbank darunter (Iceberg)
- Data Warehouse mit Data Lakes, neu "Data Lakehouse" genannt



# Snowflake





# Snowflake: Bewertung

- Nahezu sofortige Elastizität
- Einfache Einrichtung als SaaS
- Gute Unterstützung von JSON-basierten Daten
- Jede Benutzergruppe betreibt virtuelles Warehouse auf isolierter Hardware
- Kostenkontrolle: Speicher und Rechenleistung getrennt bezahlen
- Zero Copy Clone: Schnelle Kopie ganzer Datenbanken

- Data Lakes – Für Data Analytics optimierte Speicherschichten:
- Vergleich von Data Lakes Open Source Software (Quelle: [Onehouse.com](https://onehouse.com)):
  - Apache Iceberg (von Snowflake): Die meisten Github stars der drei; (hat gegen Delta Lake «gewonnen»): Offenes Tabellenformat, das ACID-Transaktionen, Schema-Evolution und Zeitreise-Funktionen (History) auf Dateiebene bereitstellt. Abstrahiert Datei-Struktur (z.B. Parquet in Objektspeichern) zu tabellenartigen Einheiten, sodass SQL-Engines wie Spark, Trino oder Flink diese Daten abfragen können.
  - Delta Lake (von Databricks): Am schnellsten, kleine Diversity (fast nur Contributors von Databricks)
  - Apache Hudi (ex Uber IT): Die meisten Github Watchers, Forks und Contributors
- Snowflake vs. Databricks Data Warehouses
  - Snowflake: Ursprünglich Data Warehouse; bevorzugt Iceberg.
  - Databricks: Delta Lake ist Open Source, hat mit proprietären Elementen. Auch Iceberg. Ursprünglich Processing auf Spark; geht auch in Richtung Data Warehousing und nennt es "Lakehouse".
- Trend «Data Lakehouses»:
  - «Open Data Lakehouses» mit offenem Iceberg.
  - DuckDB mit Duck Lake oder als Ergänzung zu PostgreSQL (pg\_duckdb bzw. pg\_lake), verarbeitet out-of-the box <100 GB, via Parquet-Dateien und S3-Integration auch Terabyte-grosse Datensätze

# SPATIAL DATA ANALYTICS SERVICES

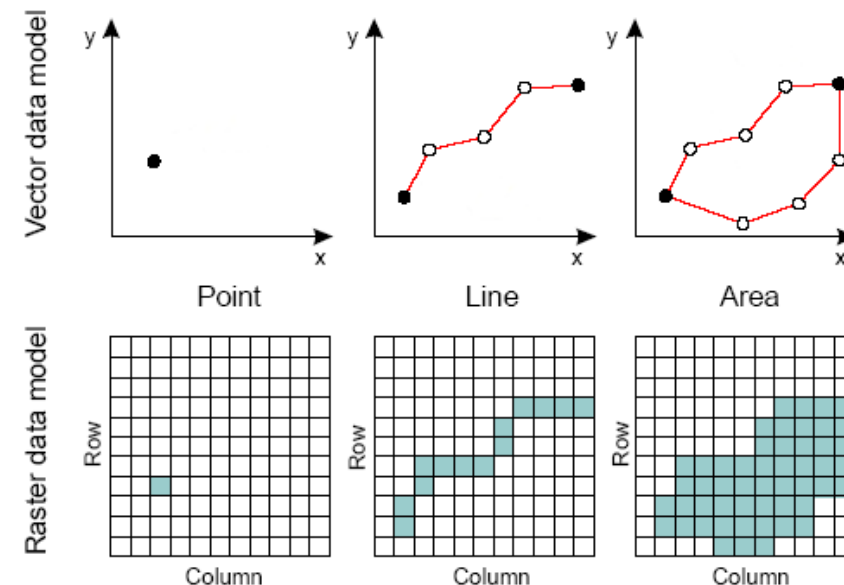


# Konzepte der Geoinformationssysteme (GIS) und von Spatial Data Analytics

- Zwei Datenmodelle (Datenstrukturen):

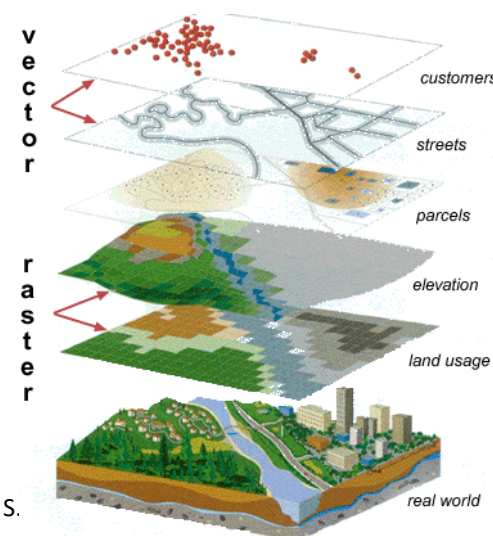
1. Vektor-Datenmodell  
Punkt / Linie / Polygon (z.B. GeoJSON)

2. Raster-Datenmodell  
Pixel (z.B. GeoTIFF)



- Layer (deutsch "Ebene"):
  - Sachdaten mit einer Geometrie

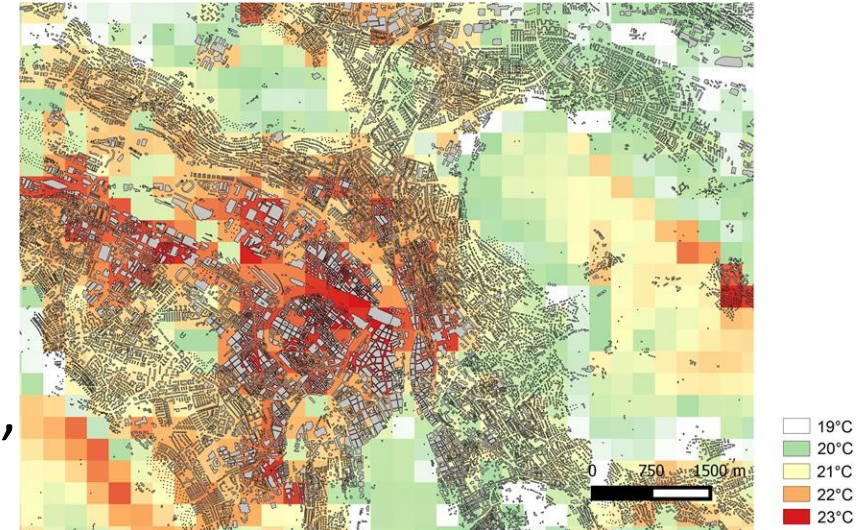
- Alles Weitere dann in VoWo 07 zu "Spatial Data Analytics"



- Rasterdaten
  - stellen Informationen in Form eines digitales Bildes (image) (Gitter, Grid, Bitmap) dar
  - bestehen aus Pixel / Voxel / Gridpunkt / Zelle, z.B. mit Zahlenwert (auch "Band")
  - sind massive Datenmengen und teuer in der Beschaffung grosser Gebiete
  - werden mit Fernerkundungs- und GIS-Software verarbeitet
  - haben Datenformate wie GeoTIFF, HDF5, 2D-Matrix, Set of Records x,y,wert
- Rasterdaten - Begriffe:
  - Satellitenbild - Bild von einem Satellitenbild
  - Luftbild - Bild aus der Luft +/- senkrecht auf die Erde von einem Luftfahrzeug aus
  - Orthophoto – verzerrungsfreie, massstabsgetreue Abbildung der Erdoberfläche, die durch photogrammetrische Verfahren aus Luft- oder Satellitenbildern abgeleitet wird

# Anwendungsbeispiel Urbane Hitzeinseln

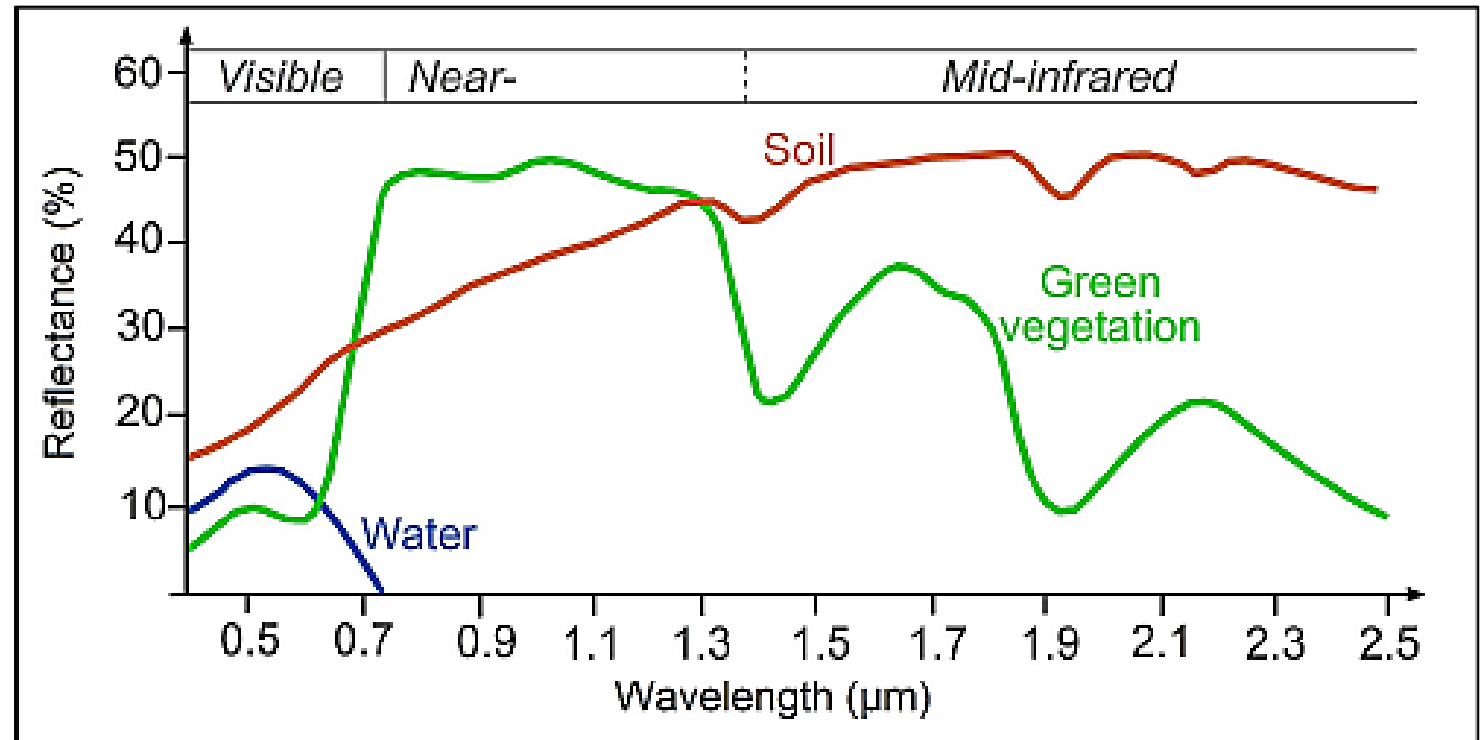
- Mit Hilfe von Satellitenbildern können Temperatur-Daten für grosse Gebiete (z.B. Kt. ZH) erfasst werden
- Mit diesen Daten und mit Techniken wie Bildklassifizierung können urbane Hitzeinseln im Zeitverlauf analysiert werden
- Urbane Hitzeinseln sind Gebiete besonders in Städten, in denen es wärmer ist als in den umliegenden Gebieten (=> Abbildung rechts: rote Quadratflächen)
- Das kann Auswirkungen auf die Gesundheit, den Energieverbrauch und die Umwelt haben
- Anhand von Klimakarten können problematische Gebiete identifiziert und Strategien zur Abschwächung der Auswirkungen von Hitzeinseln entwickelt werden
- Strategien können sein die Vergrösserung von Grünflächen oder die Verwendung von wärmereflektierenden Materialien im Belag oder bei Gebäuden



- Gemeinsamkeiten Rasterdatenanalyse und Bildverarbeitung:
  - Bei beiden geht es um die Arbeit mit digitalen Bildern und die Verwendung von Algorithmen zur Bearbeitung von Bilddaten
  - Beide können Vorverarbeitungsschritte und Bildverarbeitungstechniken verwenden
  - Für die Analyse von Rasterdaten wird häufig spezielle Software wie GIS eingesetzt, die sich aber oft bei den Softwaretools der klassische Bildverarbeitung bedient
- Unterschiede:
  - Bei der Rasterdatenanalyse geht es um v.a. Daten mit einem räumlichen Bezug ("georeferenzierte Daten" inkl. Metadaten)
  - Bei der Rasterdatenanalyse wird mit grossen Datensätzen und mit Bildreihen (Mosaiken) gearbeitet, während die klassische Bildverarbeitung mit kleineren Einzelbildern arbeitet
  - Die Ziele von Rasterdatenanalyse und klassischer Bildverarbeitung können sich erheblich unterscheiden, da es bei der Rasterdatenanalyse um die Abbildung der Realität geht

# Konzepte der Geoinformationssysteme (GIS) bzw. Spatial Data Analytics - Fortsetzung

Bildsensoren erfassen mehr als das menschliche Auge sieht (= "Visible"):



# GOOGLE EARTH ENGINE (GEE)

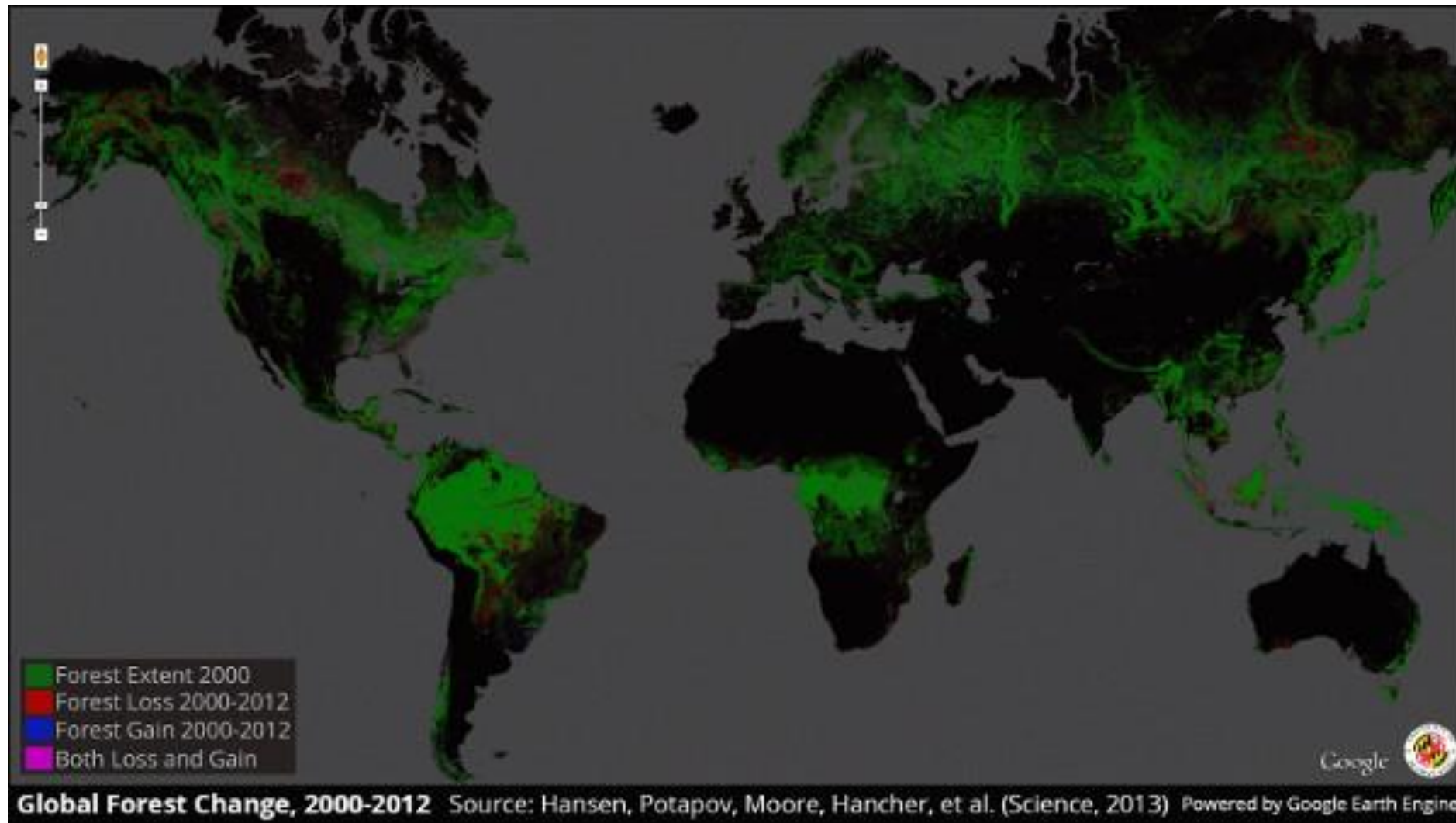


# Was ist Google Earth Engine (GEE)?

- Cloud-Computing-Plattform für das Auffinden, den Zugriff und die Analyse von Satellitendaten und raumbezogenen Beobachtungen
- GEE bietet
  - Zugriff auf eine riesige Datenmenge v.a. an Satellitenbildern (u.a. von NASA, ESA) in 90 Petabytes (!) über 45 Jahre hinweg z.T. täglich aktualisiert
  - die für die Analyse dieser Rasterbilder erforderliche massive Rechenleistung
  - viele Funktionen in Statistik und für Machine Learning in JavaScript und Python
  - Möglichkeiten zur (Geo-)Visualisierung ("Google Maps Mashups")
  - Möglichkeiten für das Teilen im Web ("GEE Apps")
- Trivia: Kommerzielle Nutzung verboten – ausser mit einem Vertrag mit Google. GEE nicht verwechseln mit Google Earth – auch wenn Name und Logo ähnlich sind.



# Anwendungsbeispiel Waldgebiete-Veränderung mit GEE





# GEE: Einordnung in "XaaS" (IaaS, PaaS, SaaS)

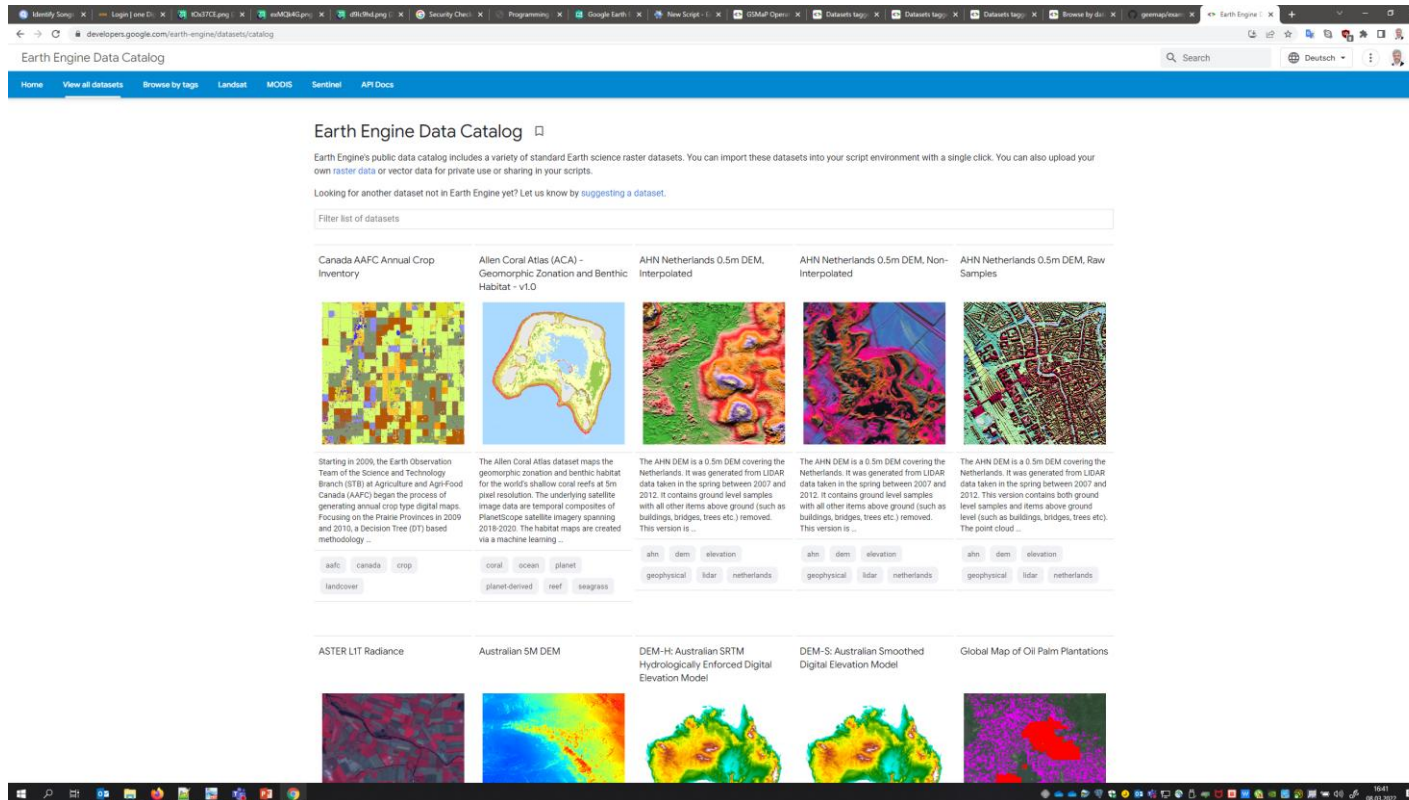
| In-house<br>Deployment     | Hosted<br>Deployment                             | IaaS<br>Cloud | PaaS<br>Cloud                  | SaaS<br>Cloud |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Data                       | Data                                             | Data          | Data                           | Data          |
| APP                        | APP                                              | APP           | APP                            | APP           |
| VM                         | VM                                               | VM            | Services                       | Services      |
| Server                     | Server                                           | Server        | Server                         | Server        |
| Storage                    | Storage                                          | Storage       | Storage                        | Storage       |
| Network                    | Network                                          | Network       | Network                        | Network       |
| Organization<br>controlled | Organization & service<br>provider share control |               | Service Provider<br>controlled |               |

GEE ist  
**Function- und  
Platform-as-a-  
Service (PaaS)**  
mit aufbereiteten  
Daten in der Cloud

Quelle: Visualizing the Boundaries of Control in the Cloud. Dec 2009. <http://kscottmorrison.com/2009/12/01/visualizing-the-boundaries-of-control-in-the-cloud/>

# GEE: Datenkatalog und Anwendungen

## GEE Datenkatalog:



## Petabyte an Daten!

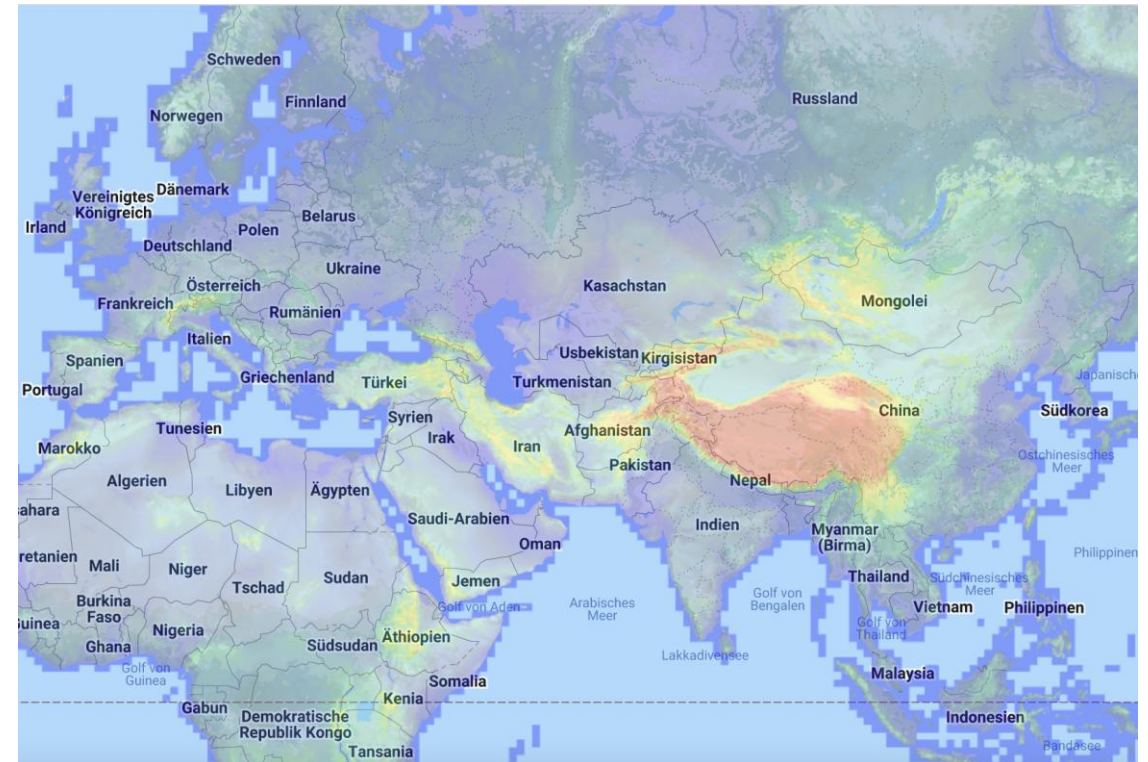
### Anwendungen:

- Erd- und Klima-Beobachtung
- Wälder, Gletscher, Seen, die zurückgehen
- Biodiversität (Artenvielfalt), die abnimmt
- Luftverschmutzung, Waldbrände
- Städtische Gebiete, die zunehmen
- Urbane Hitzeinseln
- etc.

# GEE: Datenkatalog Forts.: Ausgewählte Geodaten (mit Datum und "Auflösung" (Resolution))

- **Klima**

- Landoberflächentemperatur (2000-2008 täglich?, 100m): "AG100: ASTER Global Emissivity Dataset 100-meter V003"
- Niederschlag (alle 3h seit 2014 ~11 km): "GSMaP Operational: Global Satellite Mapping of Precipitation"
- Urbane Hitzeinseln (2003-2018, 300m): YCEO Surface Urban Heat Islands: Pixel-Level Annual Daytime and Nighttime Intensity

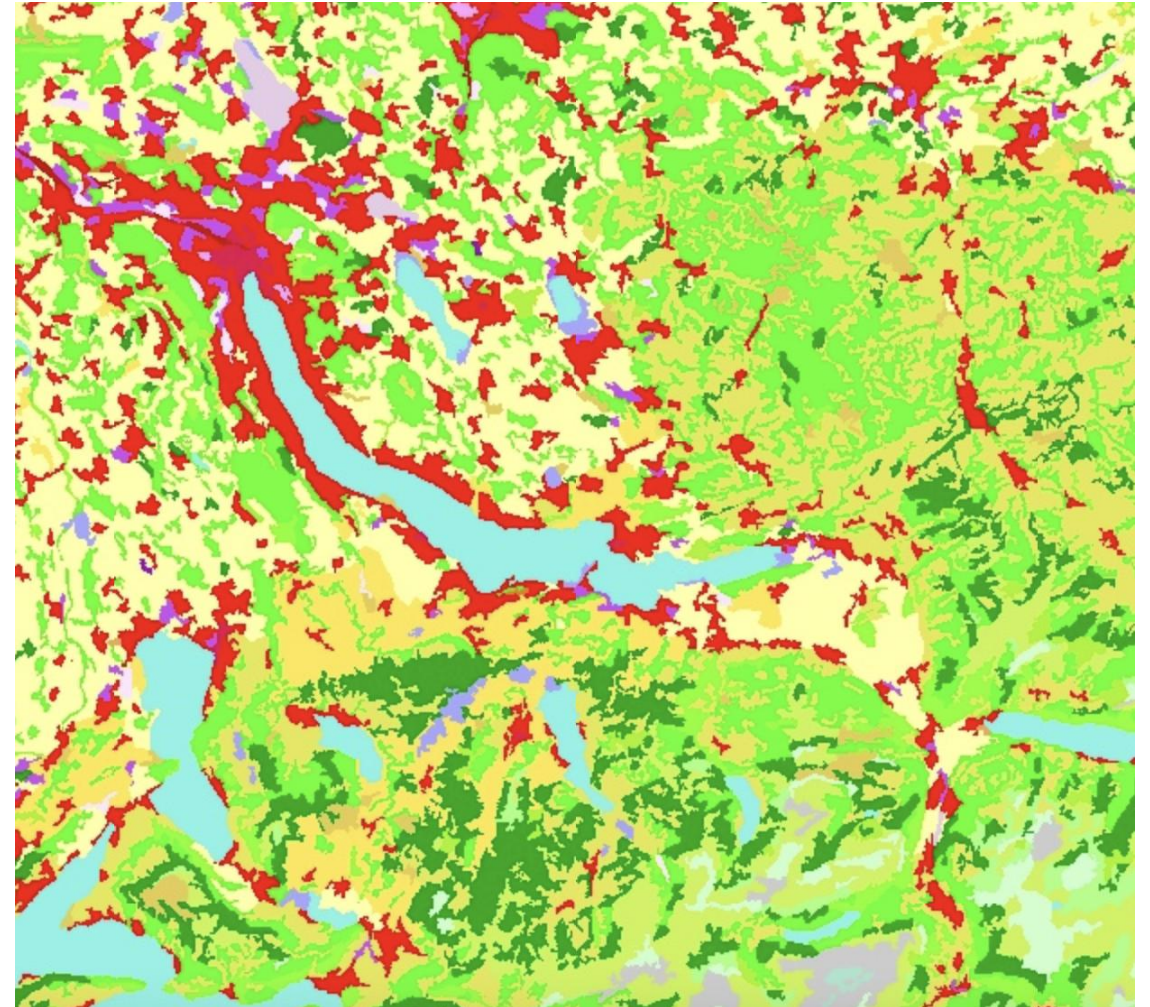




# GEE: Datenkatalog Forts.: Ausgewählte Geodaten (mit Datum und "Auflösung" (Resolution))

- **Topografie**

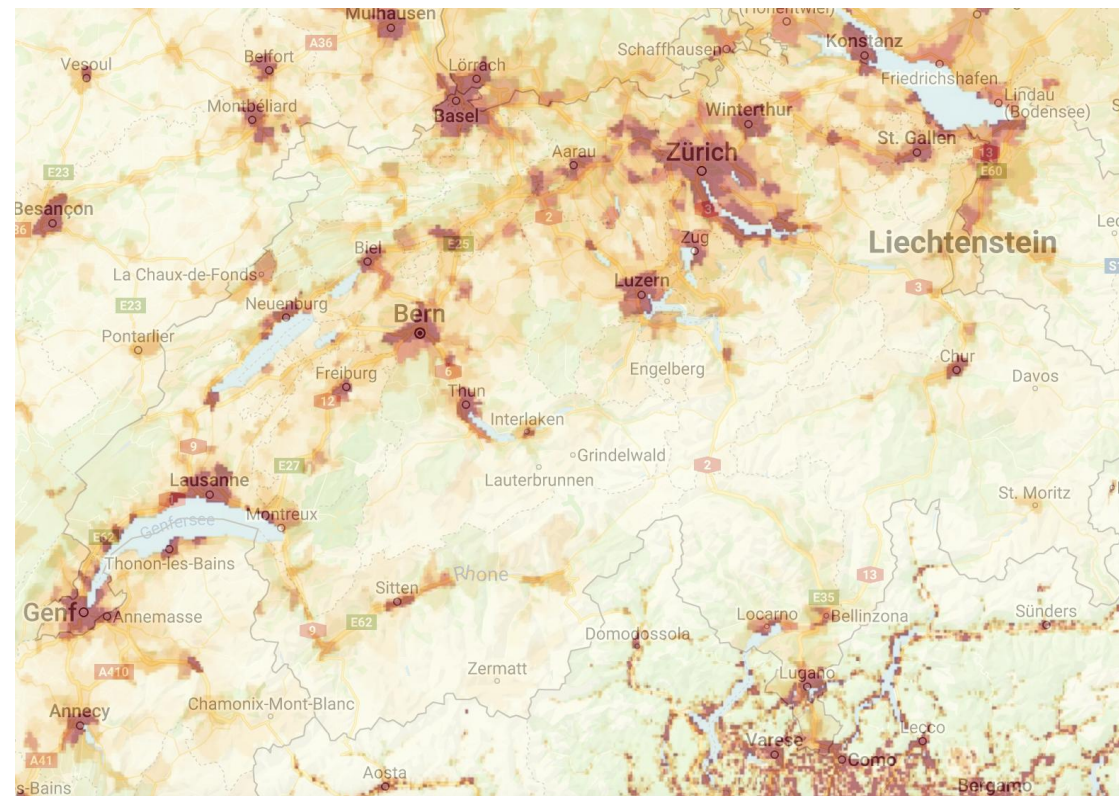
- Höhenmodell (2000, 90m): "SRTM Digital Elevation Data Version 4"
- Bodenbedeckung Wald, Wasser, Siedlung... (2018, 100m): Copernicus CORINE Land Cover  
=> Abbildung rechts
- Siedlung/Nicht-Siedlung (2015, 10m): "World Settlement Footprint" (Bemerkung: Besser als "GHSL Built-Up Grid" 2014)



# GEE: Datenkatalog Forts.: Ausgewählte Geodaten (mit Datum und "Auflösung" (Resolution))

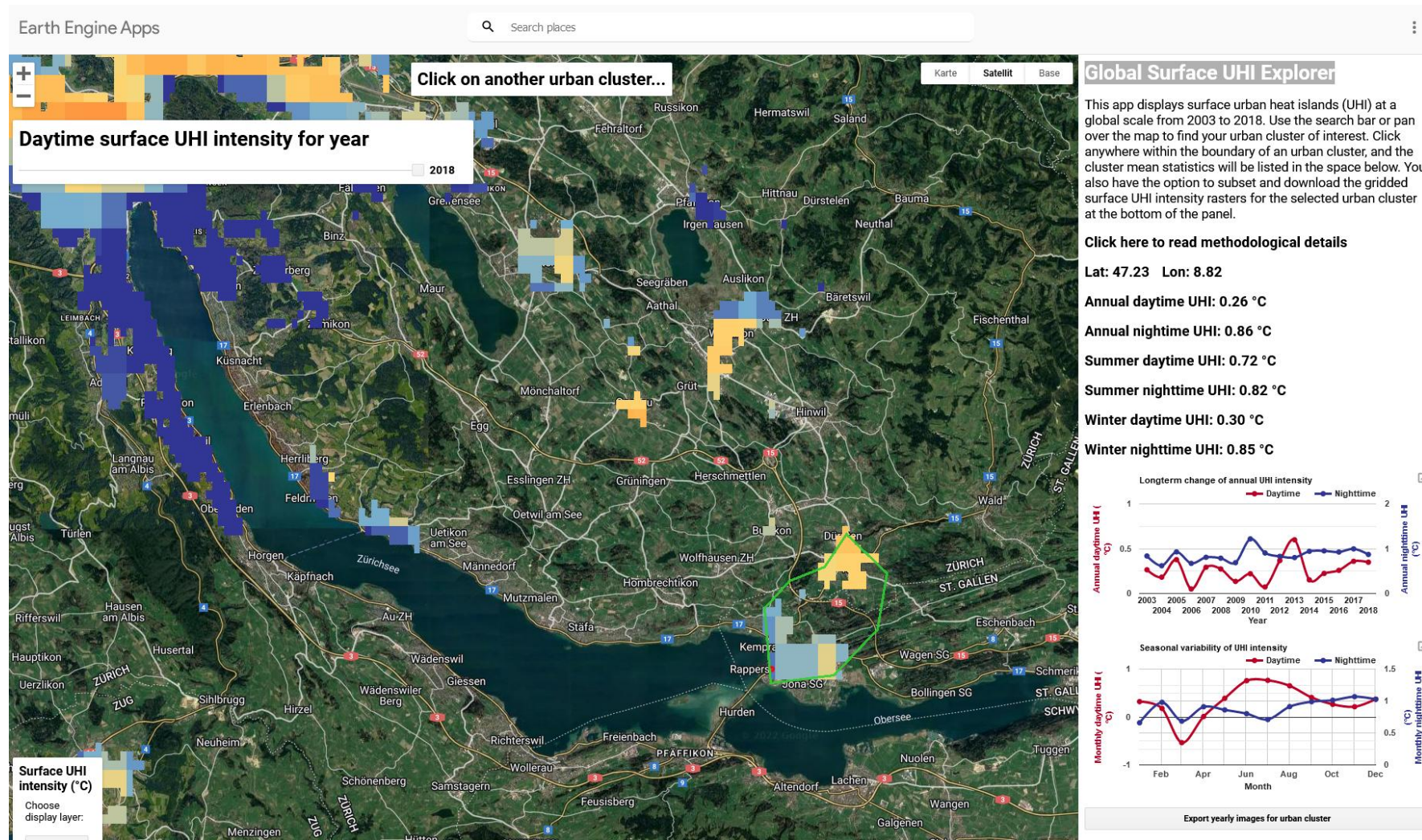
- **Sozialwissenschaften**

- Bevölkerungsdichte  
(2000/2005/2010/2015/2020, 1km):  
"GPWv411: Population Density  
(Gridded Population of the World  
Version 4.11)"



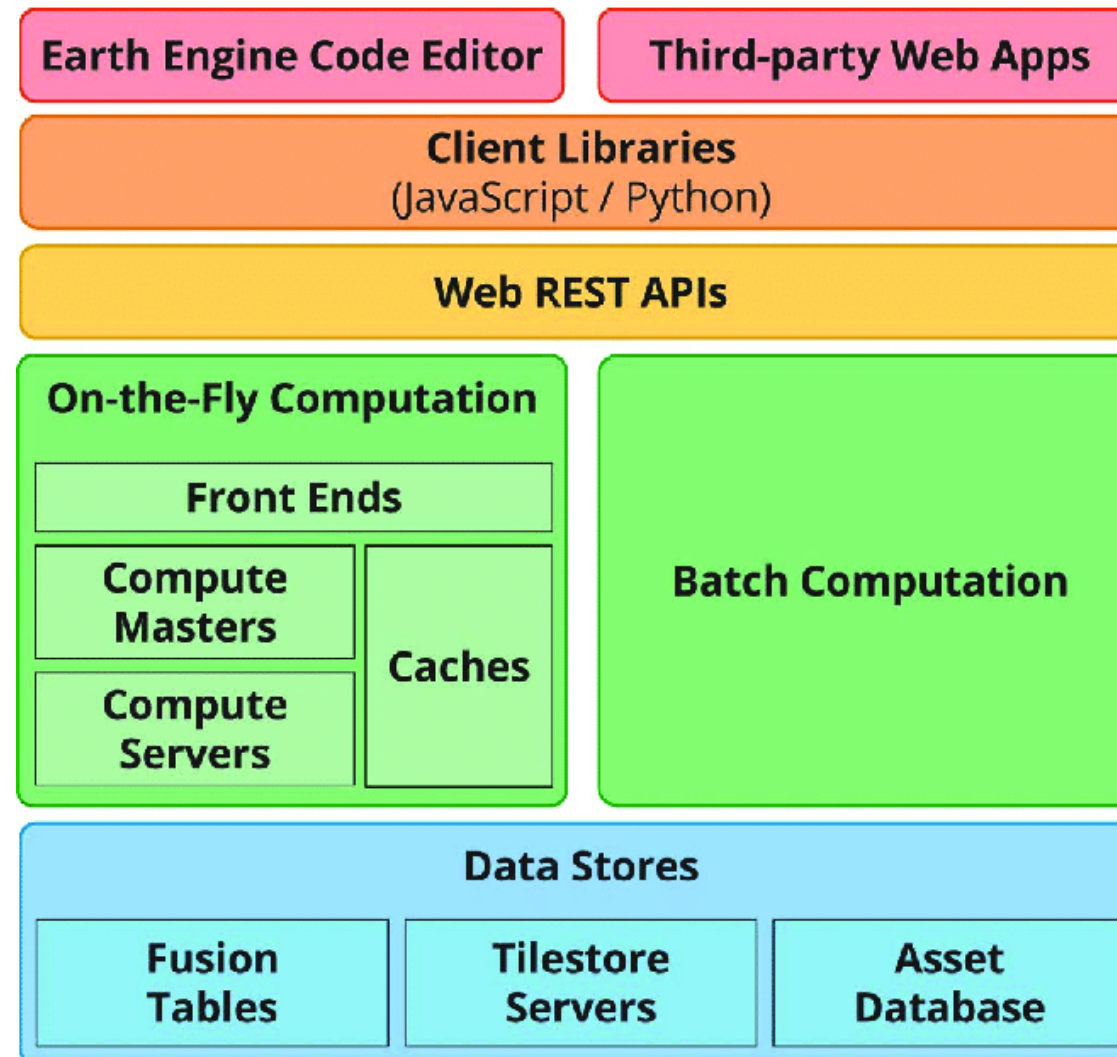


# GEE: Anwendungsbeispiel "Global Surface Explorer"



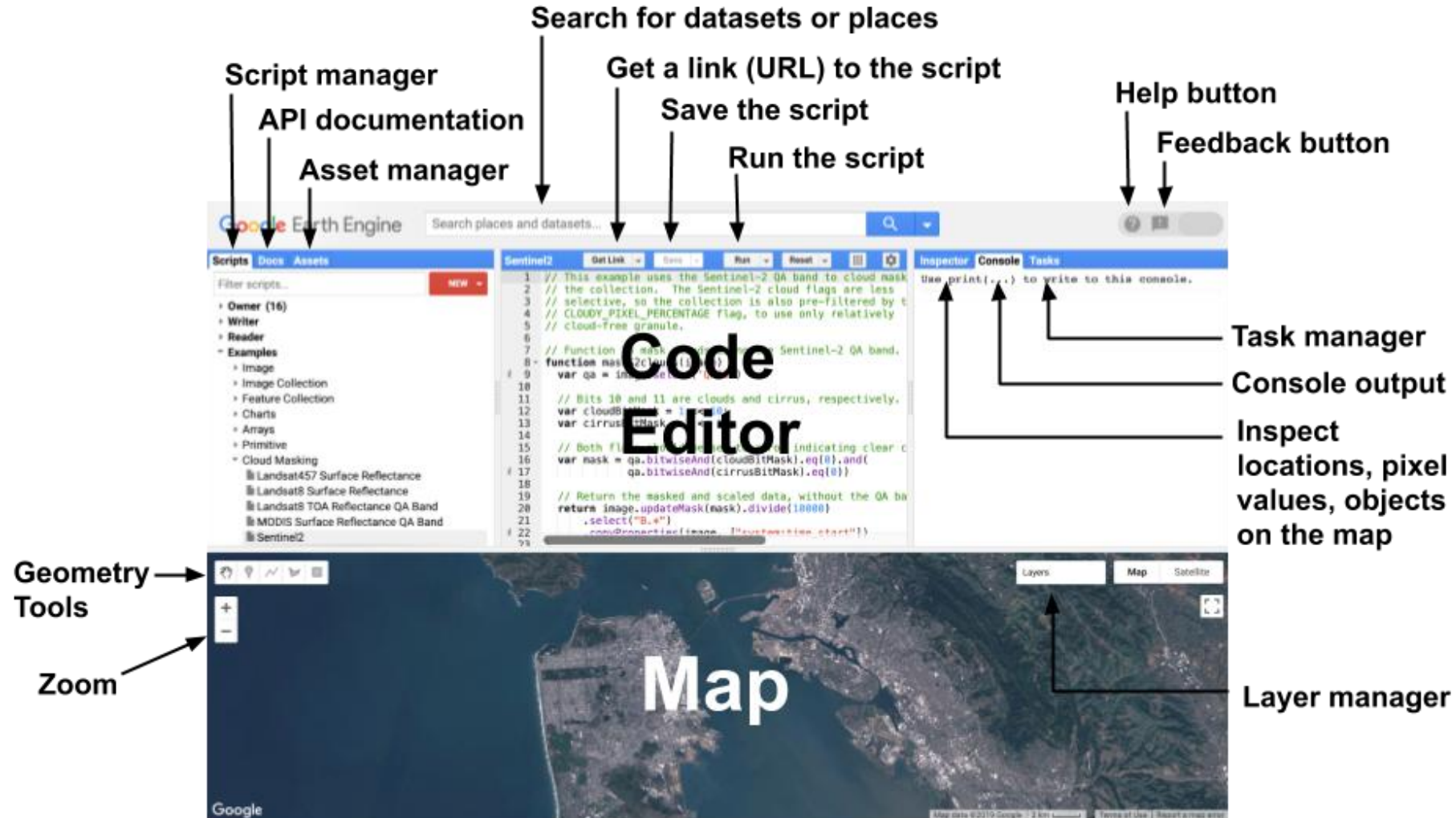
Quelle: <https://yceo.users.earthengine.app/view/uhiemap>

# GEE: Architektur (vereinfacht)





# GEE: "Code Editor" (IDE/GUI, JavaScript)





# GEE Code-Beispiel: NO2-Konzentration Italien 2020

Stickoxide (NO<sub>x</sub>) entstehen als Nebenprodukte v.a. beim motorisierten Verkehr. (Quelle JavaScript Code: <https://www.paulamoraga.com/tutorial-gee/> )

```
// Import administrative boundaries (vector data) of Italy
var worldcountries = ee.FeatureCollection('USDOS/LSIB_SIMPLE/2017');
var filterCountry = ee.Filter.eq('country_na', 'Italy');
var italy = worldcountries.filter(filterCountry);

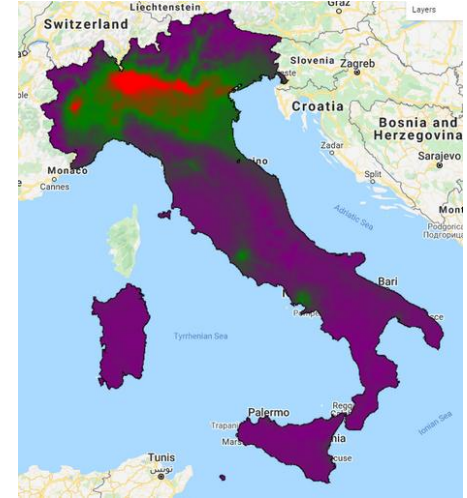
// Add data to the map and center map
Map.addLayer(italy);
Map.centerObject(italy, 6); // zoom

// Import NO2 raster values from Copernicus/ESA (resolution ~1x1 degree = ~111x111 km)
var no2ic = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S5P/NRTI/L3_NO2').select('NO2_column_number_density');

// Filter, average (mean), multiply and clip NO2 values
var filterMonth = ee.Filter.calendarRange(2, 5, 'month');
var no2 = no2ic.filter(filterMonth);

var filter20 = ee.Filter.calendarRange(2020, 2020, 'year');
var no2_2020_clipped = no2.filter(filter20).mean().multiply(1e6).clip(italy);

// Add data to the map (mapping pixel values to colors)
var vizParams = { min: 0, max: 200, palette: ['black', 'purple', 'green', 'red'] };
Map.addLayer(no2_2020_clipped, vizParams, 'no2_2020_clipped');
```



- GEE ist Function- und Platform-as-a-Service (PaaS) mit bereits aufbereiteten Daten (aka Data Warehouse)
- Der Haken
  - Upload eigener Daten ist möglich aber mengenmässig beschränkt (ausser man fragt Google)
  - Fragliche Privacy wegen obligatorischem Konto
  - Keine Garantie, dass GEE kostenlos bleibt oder nicht abgestellt wird
- Fazit
  - Einzigartig
  - Visionär für Open Data (Aber: Wer sonst hat schon diese Computing Power?)

- Die schlechten Nachrichten:
  - Jeder benötigt ein eigenes Google-Konto (=Antrag).
  - Google ist eine Datenkrake, die jede/n trackt solange es noch geht und solange es die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)/EU nicht verbieten.
- >> Die Dozenten, Übungsbetreuer und die OST lehnen jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung von GEE durch Studierende ab ! <<**
- Die guten Nachrichten:
  - Das Google-Konto benötigt keine Kreditkarte.
  - Die Eigentumsrechte in GEE am eigenen Code und den eigenen Daten bleibt beim Benutzer (im Gegensatz z.B. zu Google Maps, bei der man alle Rechte an den selber eingegebenen Daten abgibt).

# ZUSAMMENFASSUNG

- Sie kennen die Unterschiede von Cloud und On-Premise Anwendungen und können Cloud-Services Typen klassifizieren (IaaS, PaaS, SaaS)
- Sie kennen die Vor-/Nachteile davon (siehe auch Wrapping-up VoWo 03)
- Sie kennen Auswahlkriterien für eine Cloud-Plattform
- Sie kennen einige Anbieter von Cloud-Plattformen
- Spatial Data Analytics: Crashlektion zu Rasterdaten (Satellitenbilder)
- Sie kennen Grundlagen des Cloud-Services "Google Earth Engine" (GEE) Datenanalyse auf Petabyte von Satellitenbildern anbietet

